

PROJETO APLICADO I

Análise de Impacto Social e Inclusão Financeira

Estudo de Caso: Democratização do Crédito no Nubank e a ODS 10

Marcos Costa Lima Araujo | RA: 10746213

Tecnologia em Banco de Dados - Mackenzie

Empresa de Estudo: Nubank

A Revolução Roxa

Selecionada por ser uma **fintech nativa de dados**, focada em simplificar o acesso financeiro na América Latina.

- ✓ 112 milhões de clientes ativos.
- ✓ Uso intensivo de Machine Learning e Big Data.
- ✓ Foco em bancarização de novos usuários.



GAP: Barreiras a inclusão e precificação punitiva



Modelos Rígidos

Modelos tradicionais podem aplicar taxas de juros abusivas e punitivas sobre indivíduos com menor renda ou curto histórico de relacionamento.



Marginalização

O histórico de inadimplência prévia estigmatiza o consumidor, gerando penalizações automáticas que impedem sua reintegração justa.



Nosso Desafio

Provar, via AED, que a Ciência de Dados pode tratar outliers, corrigir distorções de risco e precificar o crédito de forma ética (ODS 10).



Objetivo: ODS 10 (ONU)



Redução das Desigualdades

Nossa proposta é provar que a **Ciência de Dados** neutraliza vieses e promove a inclusão social.

O foco é garantir que o acesso ao crédito seja baseado em comportamento real, e não em privilégios históricos.

| Alcance da Amostra Analisada

32.581

Registros analisados

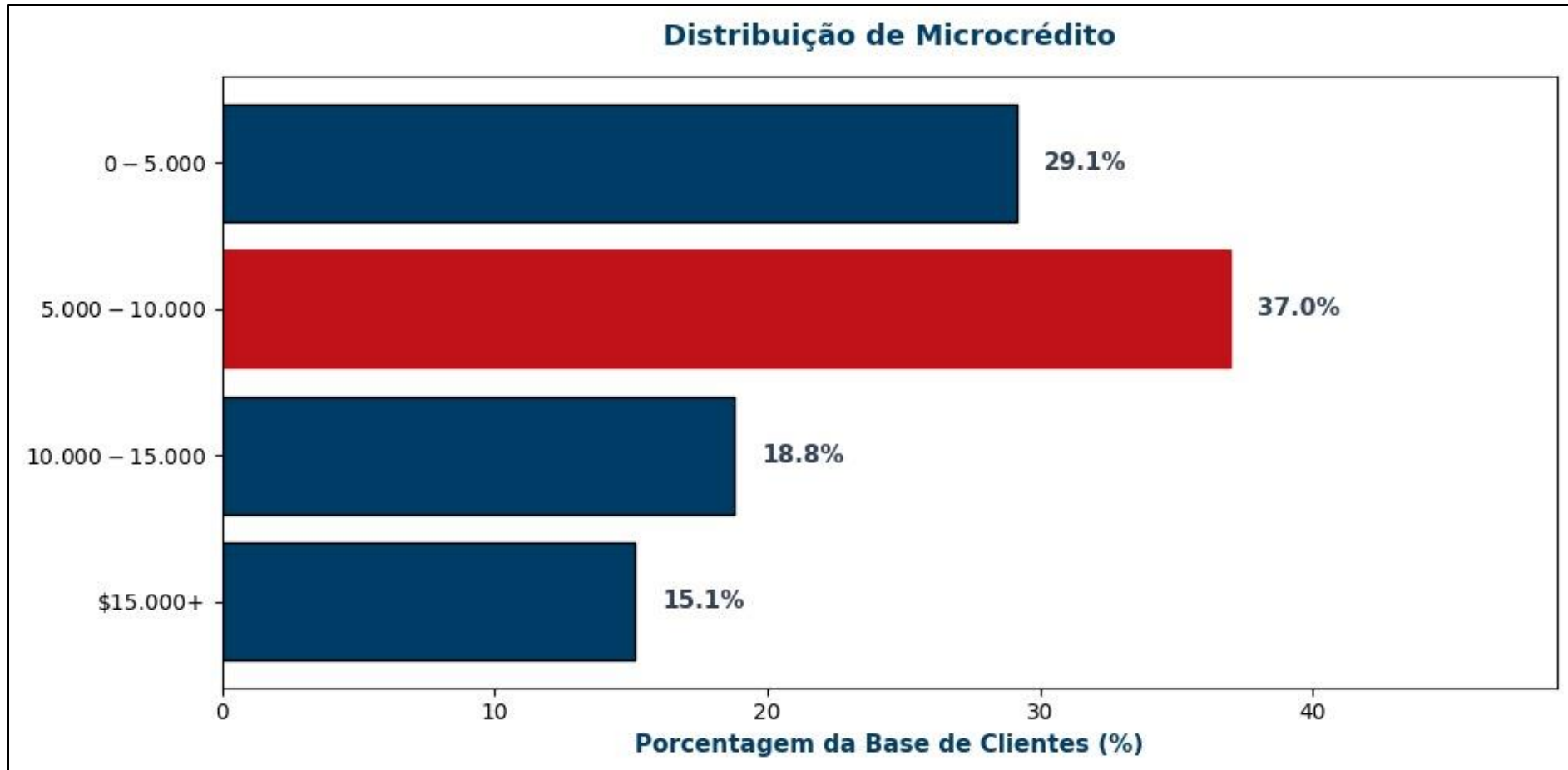
Base de Dados Robusta

Trabalhamos com o *Credit Risk Dataset* para garantir validade estatística. O objetivo é analisar comportamentos financeiros reais para neutralizar barreiras históricas e promover a concessão de crédito de forma mais justa e inclusiva.

Dataset: Variáveis Protagonistas

Métrica	O que representa?	Impacto na ODS 10
person_income	Renda anual informada	Mede a barreira econômica de entrada.
loan_int_rate	Taxa de juros aplicada	Avalia se há juros punitivos a vulneráveis.
loan_status	Situação atual	Base para criar modelos de análise de correlação.
cb_person_default_on_file	Histórico prévio de inadimplência	Estudar se erros passados influenciam na reintegração financeira.
cb_person_cred_hist_length	Tempo de histórico	Mede a punição a novos entrantes.
loan_amnt	Valor do empréstimo	Medir o alcance de crédito

O Poder do Microcrédito



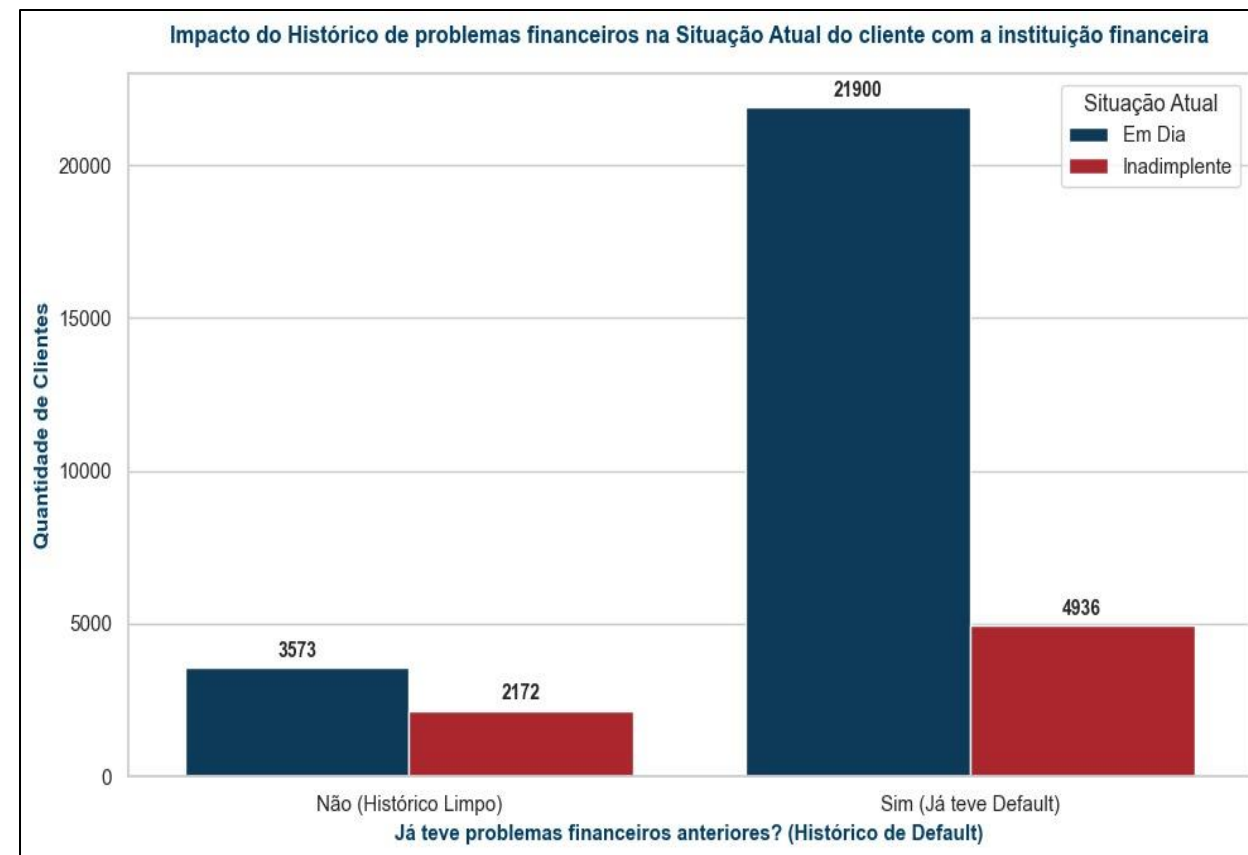
Histórico prévio vs Situação atual

Pearson: 0.1791

O Coeficiente indica uma relação positiva fraca, sugerindo que o histórico passado não determina de forma rígida a situação atual do cliente.

A Descoberta: O passado não é uma sentença definitiva. A maioria dos perfis com default anterior (3.573 pessoas) está Em Dia, enquanto 4.936 clientes de histórico limpo estão inadimplentes.

Impacto: Isso demonstra que o modelo avalia o risco com base no comportamento real e por meritocracia, promovendo uma reintegração financeira ética.



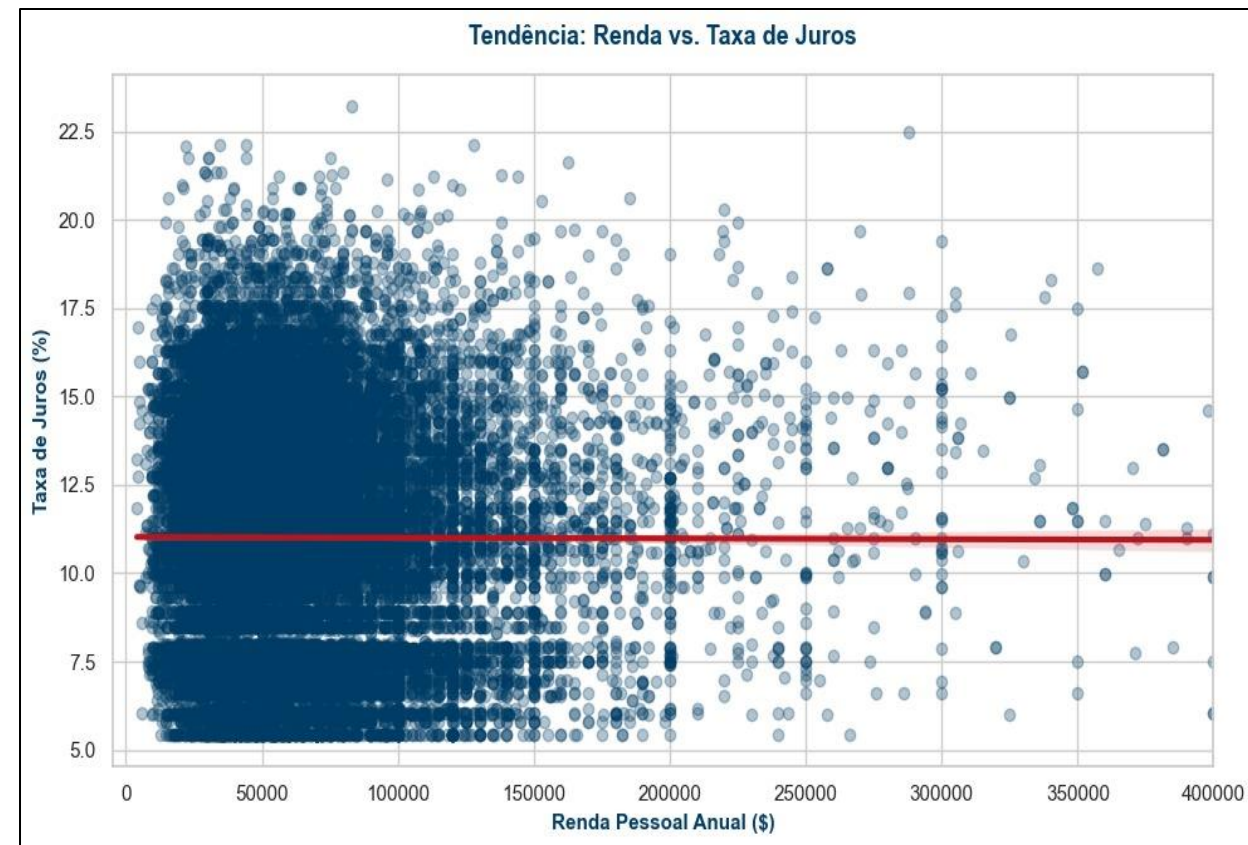
OBS: 3.573 perfis com default anterior hoje adimplentes provam que o passado não exclui. Viabilizando "segundas chances"

Renda vs Taxas de Juros

Pearson: 0.0008

O coeficiente de correlação próximo a zero indica que, no modelo analisado, a renda pessoal não dita sozinha a taxa de juros.

Impacto: Isso permite que pessoas com renda menor acessem taxas competitivas através de outros comportamentos positivos.



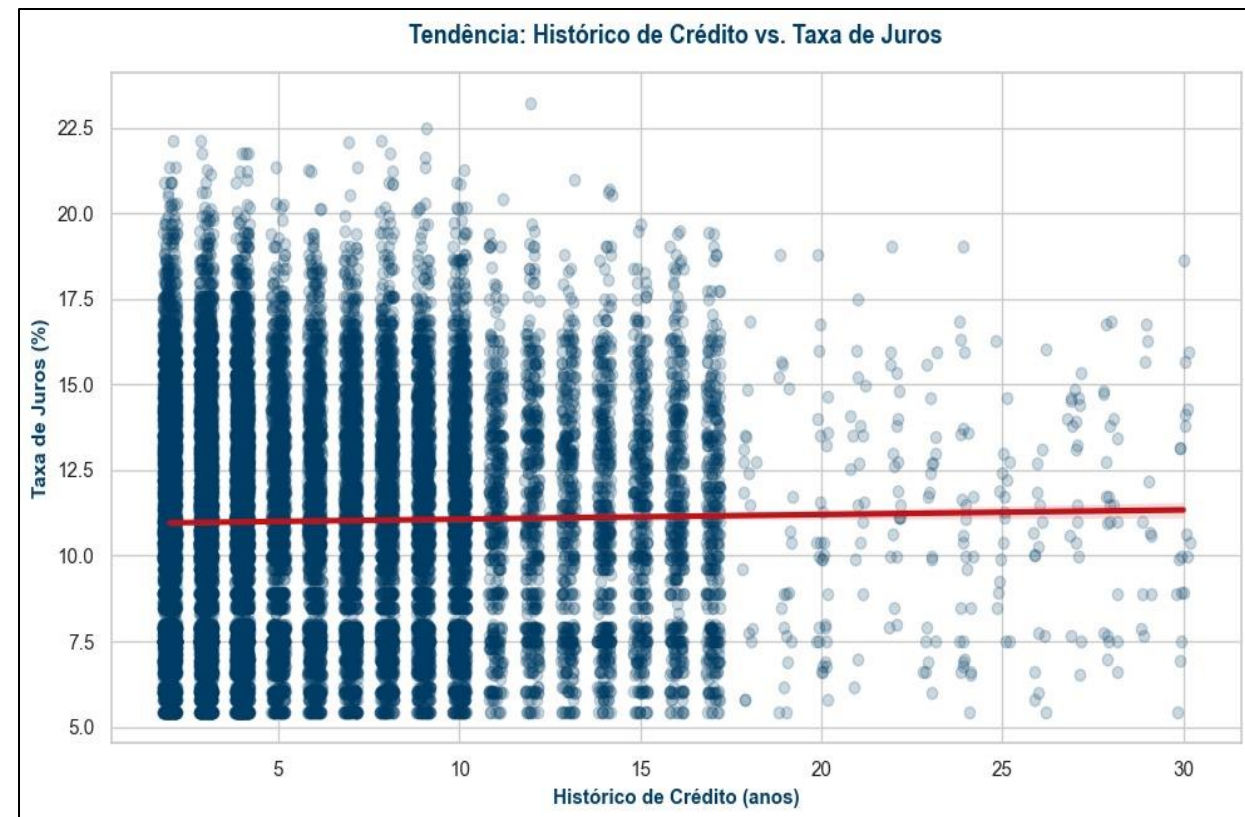
OBS: A linha de tendência horizontal mostra a ausência de correlação, indicando que existe acesso igualitário.

Histórico vs Taxas de Juros

Pearson: 0.0167

O tempo de histórico de crédito também não apresenta correlação linear forte com os juros.

A **Descoberta**: Jovens que estão começando sua jornada financeira não são penalizados apenas por serem "novos" no sistema. O mérito é individual.



OBS: A linha de tendência praticamente horizontal indica que novos clientes com pouco histórico não são penalizados.

Outliers



144 Anos

Idades impossíveis detectadas na limpeza.



123 Anos

Tempo de emprego anômalo identificado.



\$6 Milhões

Renda extrema que distorce a análise.

"Dados limpos geram decisões mais justas e inclusivas."

Conclusão

Este projeto nasceu com o desafio de avaliar se os algoritmos de Ciência de Dados poderiam atuar como ferramentas de inclusão e transformação social sob as diretrizes da ODS 10. Ao final deste estudo, os resultados obtidos trouxeram respostas incontestáveis: a concentração de 66,1% da base em faixas de microcrédito comprova a pulverização democrática do capital; a ausência de correlação linear nas taxas de juros (0,0008 para renda e 0,0167 para tempo com o banco) indica que perfis vulneráveis e novos entrantes não sofram punições financeiras automáticas; e, fundamentalmente, o contraste entre a maioria dos clientes com default anterior (3.573 pessoas) mantendo suas contas em dia e um volume expressivo de históricos limpos (4.936 pessoas) atualmente inadimplentes consolida o modelo analítico como um avaliador baseado em comportamento real e presente, tornando-se um motor de segundas chances. Conclui-se, de forma empírica e com sólida base estatística, que o Nubank utiliza o tratamento ético e inteligente de metadados para quebrar as barreiras excludentes do sistema bancário tradicional, validando a tecnologia como uma aliada real na redução das desigualdades.

Obrigado pela atenção!

 github.com/marcosaraujoCL
 marcoslimarauj2005@gmail.com

Links:

Link para assistir ao vídeo do storytelling: <https://youtu.be/eR2JQ7C2Rno>

Link do repositório: <https://github.com/marcosaraujoCL/projeto-aplicado-inclusao-financeira>